

MakeCode microbit 馬達控制程式總結

依目前畫面上的積木程式整理

這份文件整理目前 Microsoft MakeCode for micro:bit 頁面中的程式內容。整體判斷，這是一個 micro:bit 無線接收端程式，透過接收廣播數字來控制多組馬達，適合用在機關王、夾娃娃機或遙控移動裝置等作品。

一 程式用途

- 使用 micro:bit 的廣播功能接收另一片控制器送出的數字指令。
- 依照收到的數字，呼叫不同函式控制馬達前進、後退、左轉、右轉、停止。
- 另外控制兩組輔助馬達，可能對應夾爪、升降、左右移動或其他機構。

二 啟動時做的事

項目	內容
顯示數字	micro:bit 啟動後先顯示 40，方便確認程式已開始執行。
停止馬達	先呼叫 STOP，讓所有馬達輸出歸零，避免一啟動就誤動作。
設定廣播群組	廣播群組設為 40，接收同一群組內另一片 micro:bit 的訊號。
設定速度	速度 = 150，速度 1 = 200，速度 2 = 255，供不同馬達函式使用。

三 接收數字與動作對照

接收數字	呼叫函式	推測動作
7	GO	主移動馬達前進
8	BACK	主移動馬達後退
6	LEFT	左轉
5	RIGHT	右轉

接收數字	呼叫函式	推測動作
9	STOP	全部馬達停止
10	M-FORWARD	第一組輔助馬達正轉
12	M-REVERSE	第一組輔助馬達反轉
11	M-FORWARD2	第二組輔助馬達正轉
13	M-REVERSE2	第二組輔助馬達反轉

四 馬達腳位整理

功能	方向腳位	速度腳位	速度變數或數值
GO BACK LEFT RIGHT 主移動	P13 P15	P14 P16	速度 = 150
M-FORWARD M- REVERSE	P12	P2	速度 1 = 200
M-FORWARD2 M- REVERSE2	P1	P8	速度 2 = 255
STOP	P13 P15 P8 P12	P14 P16 P1 P2	全部設為 0

五 建議優先檢查

第一，STOP 函式中有一組腳位順序可能需要確認。M-FORWARD2 與 M-REVERSE2 使用 P1 當方向、P8 當速度，但 STOP 中有一段看起來是 P8 當方向、P1 當速度。因為停止時兩個輸出都是 0，實際上可能仍然會停，但建議調成一致，避免日後修改時出錯。

第二，程式收到未列入條件的廣播數字時，不會自動停止。若遙控器訊號中斷或傳錯數字，裝置可能維持上一個動作。若要讓學生作品更安全，可以加入預設停止，或設計一段時間未收到訊號就停止。

六 總結

這個程式的架構清楚，已經把不同動作包成函式，適合教學生理解「接收訊號、判斷指令、控制輸出」三個重要概念。若要用在正式展示，建議先確認 STOP 腳位一致性，再測試每一個數字指令對應的實際馬達方向。